

8. Wykaż, że z dowolnego zbioru n liczb całkowitych ($n \geq 3$) da się wybrać trzy parami różne elementy a, b, c w taki sposób, że liczba $a(b-c)$ jest podzielna przez n .

Analizuje zbiór reszt z dzielenia n przez zbiór

$$R = \mathbb{Z} \bmod N$$

Jeśli jakaś reszta równa się n to teza jest spełniona bo ustalam że ta liczba to a i mamy podzielności przez n

$$\rightarrow N \mid R_0 (b-c) \quad \forall b, c \in \mathbb{Z}$$
$$N \mid Z_0 (b-c)$$

Teraz zakładając że żadna reszta nie równa się n . Mamy $n-1$ reszt a liczb n więc wiem że jakaś reszta się powtarza z zasady pudetkowania

$$R_i \equiv R_j \pmod{N} \quad R_i > R_j$$

$$N \mid R_i - R_j$$

$$N \mid a(R_i - R_j) \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

$$N \mid a(Z_i - Z_j)$$